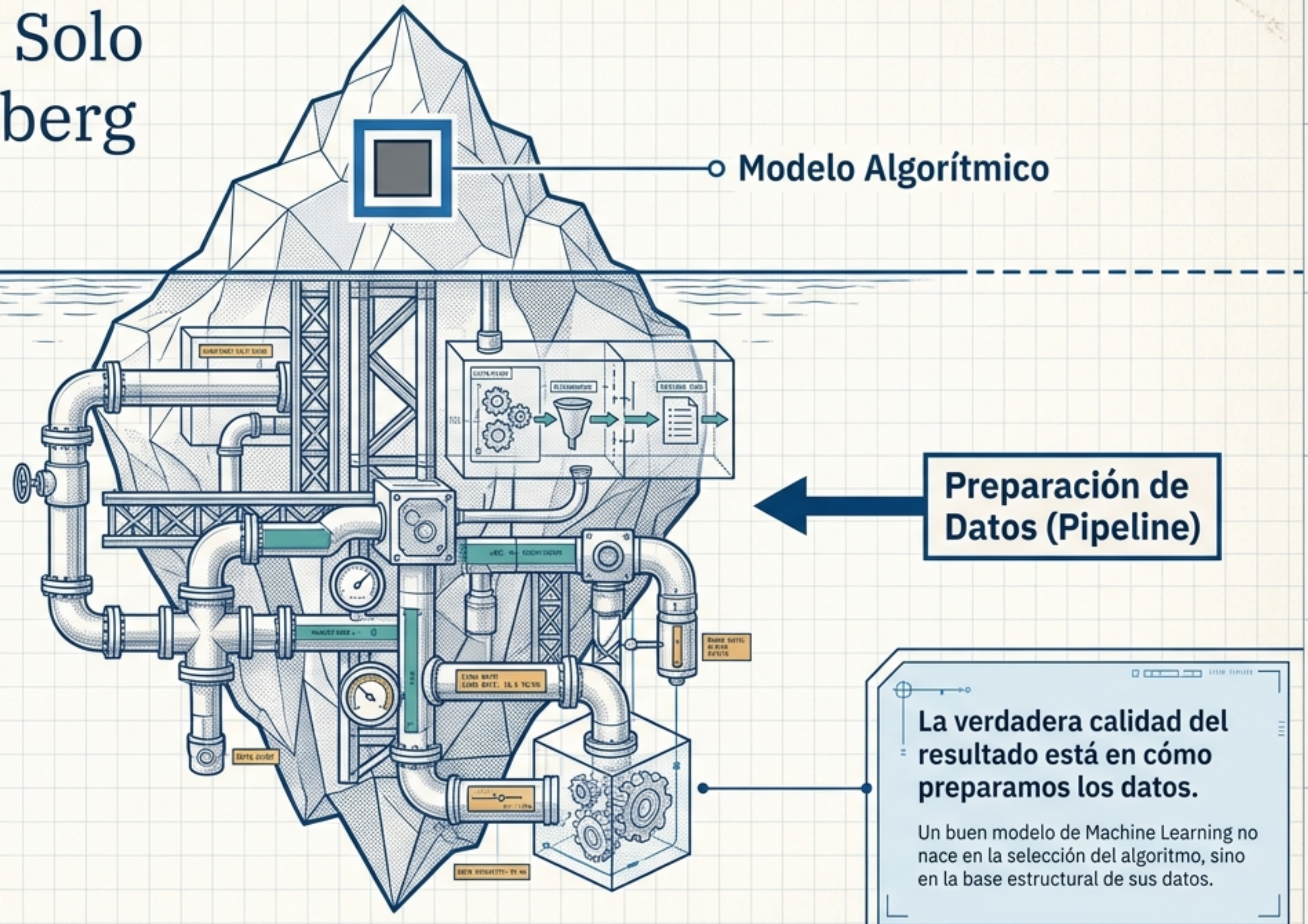
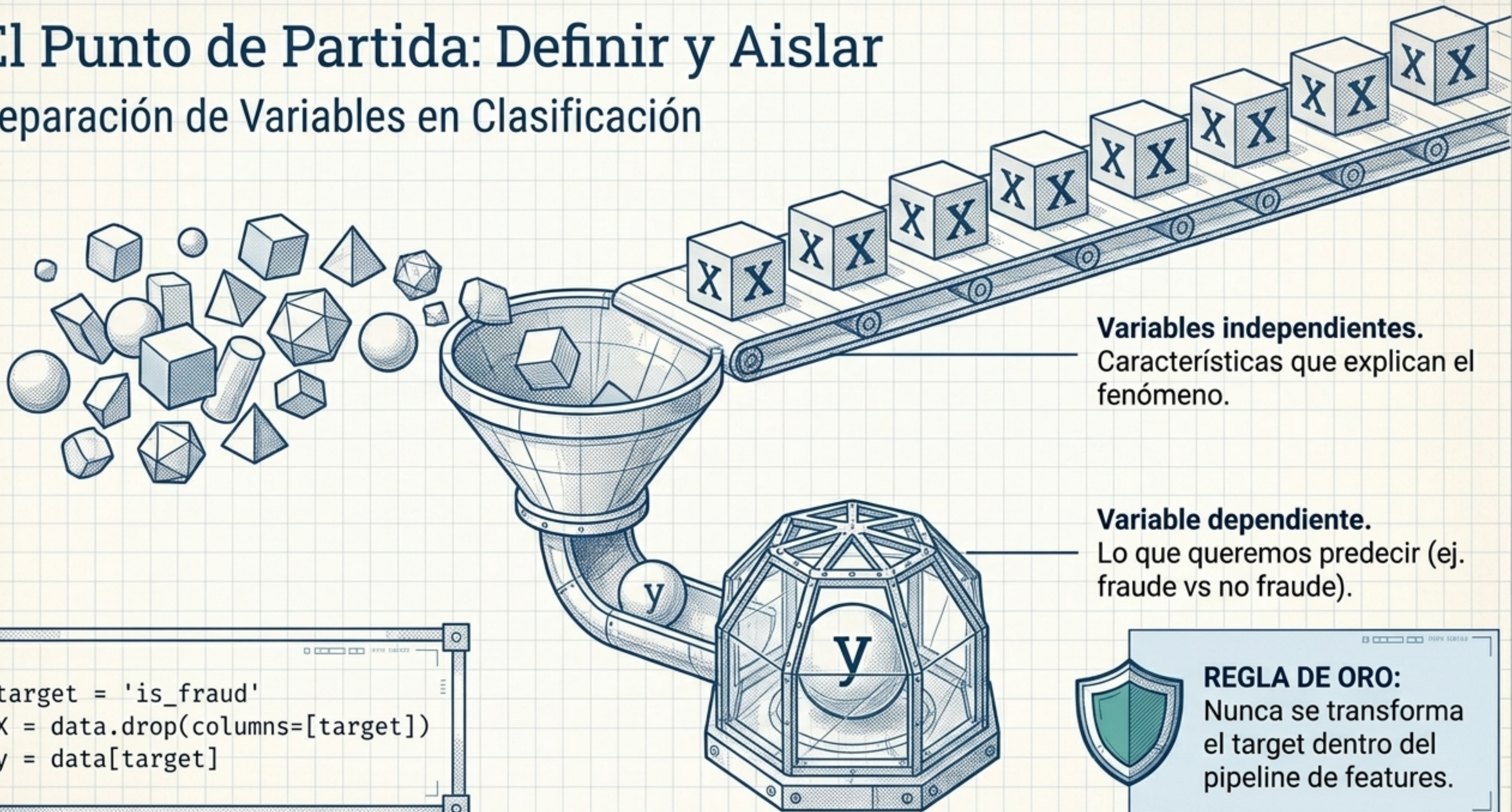


El Algoritmo es Solo la Punta del Iceberg



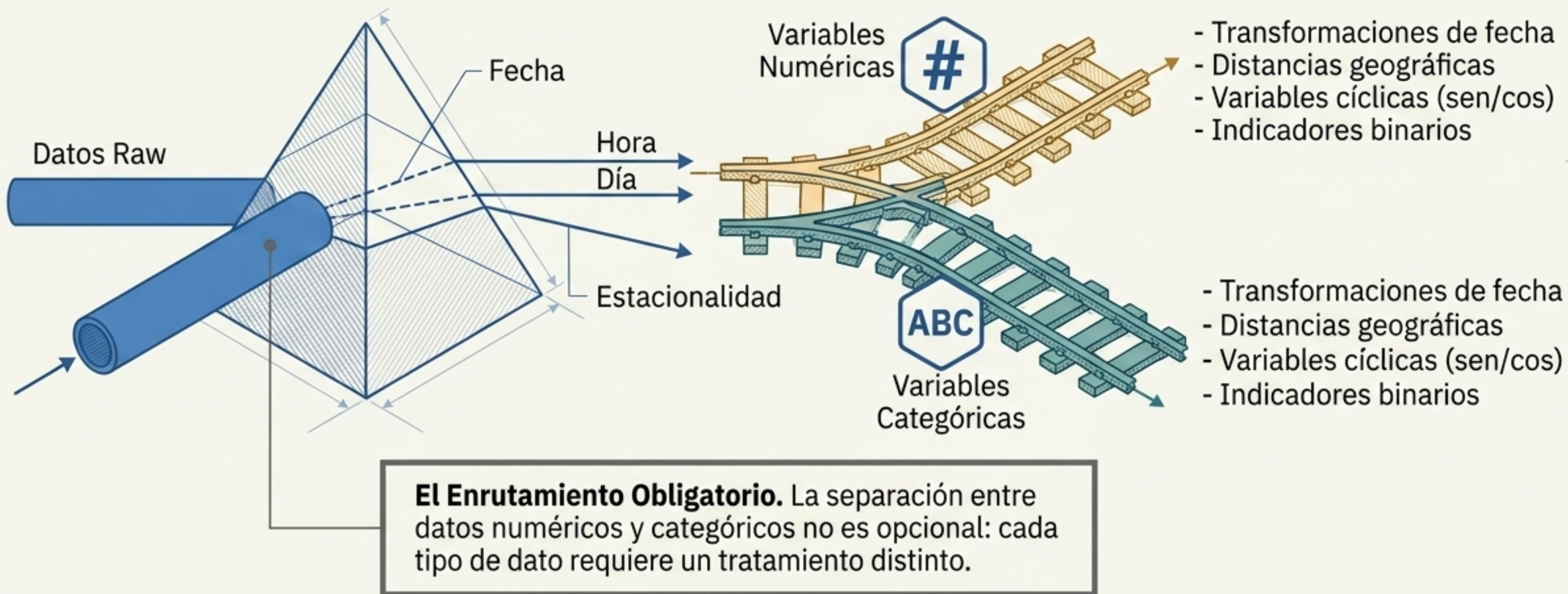
El Punto de Partida: Definir y Aislar

Separación de Variables en Clasificación

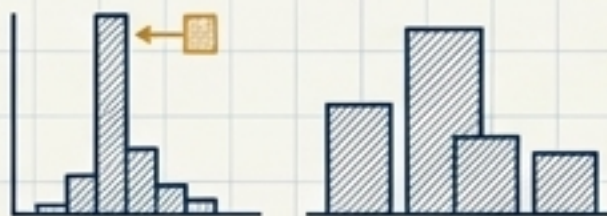
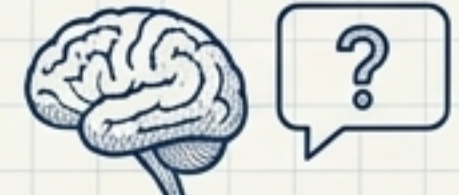
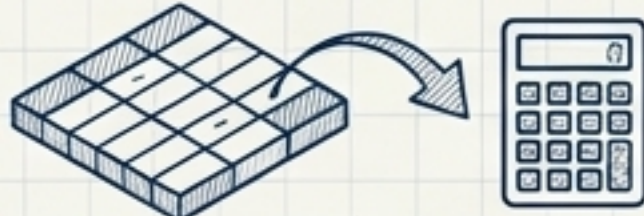


Multiplicación y Enrutamiento (Feature Engineering)

Un buen modelo no depende solo del algoritmo, sino de cómo representamos los datos.
Antes de limpiar, creamos variables que capturan mejor el fenómeno.



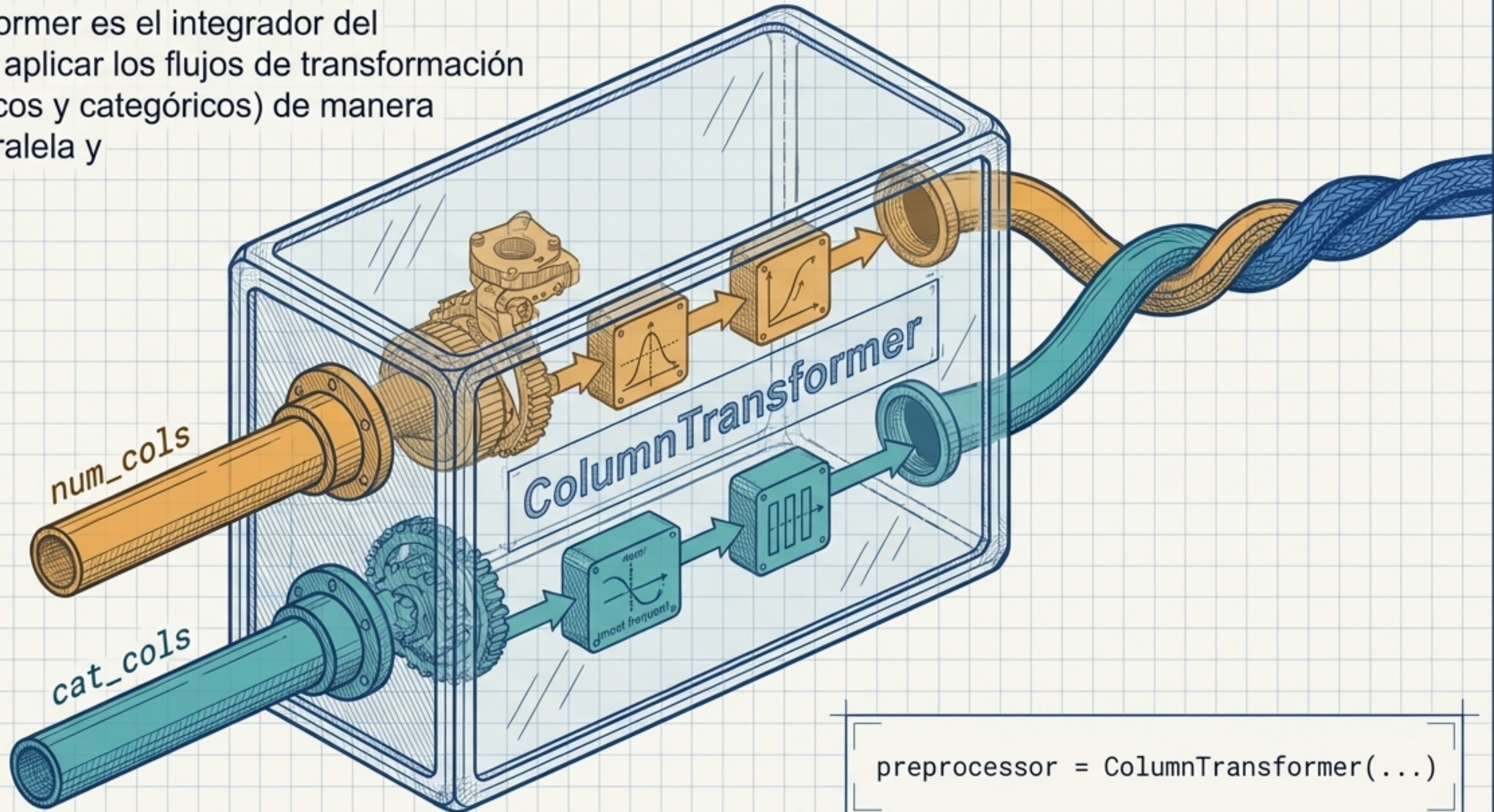
Matriz de Tratamiento: Los Dos Flujos

	Numéricas (#)	Categóricas (ABC)
Naturaleza del Dato	 Cuantitativas	 Cualitativas / Texto
Desafío Principal	 Outliers y dominancia de magnitudes	 Los modelos matemáticos no leen texto
Paso 1 (Faltantes)	 Imputación por Media	 Imputación por Moda (Valor más frecuente)
Paso 2 (Transformación)	 Winsorización (Outliers) & Escalamiento (StandardScaler)	 Codificación One-Hot (Vectores Binarios)

Escalar evita que variables dominen por su magnitud. One-Hot convierte categorías en el único idioma que entiende el modelo: números.

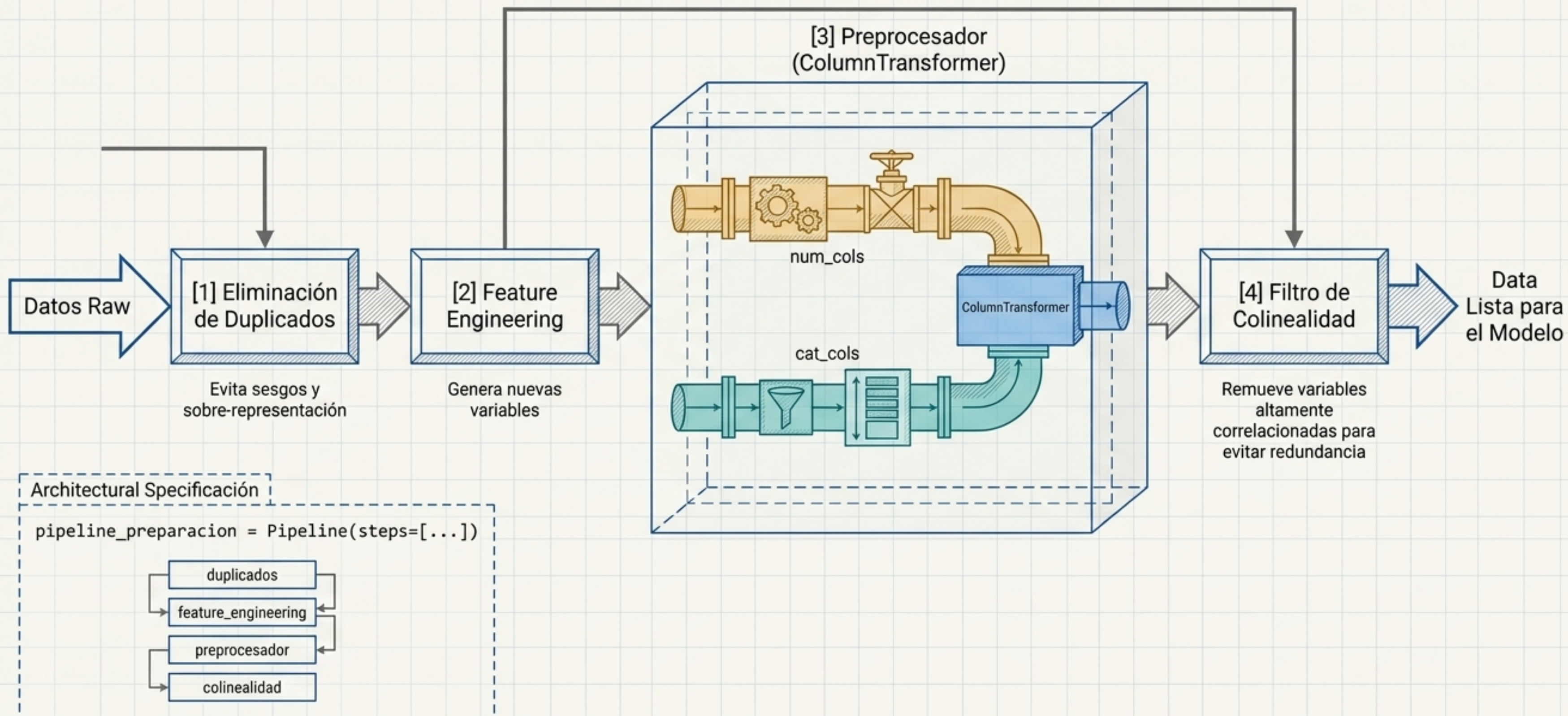
El Ensamblaje Paralelo: ColumnTransformer

El ColumnTransformer es el integrador del sistema. Permite aplicar los flujos de transformación distintos (numéricos y categóricos) de manera estrictamente paralela y automatizada.



```
preprocessor = ColumnTransformer(...)
```


La Anatomía de un Macro-Pipeline

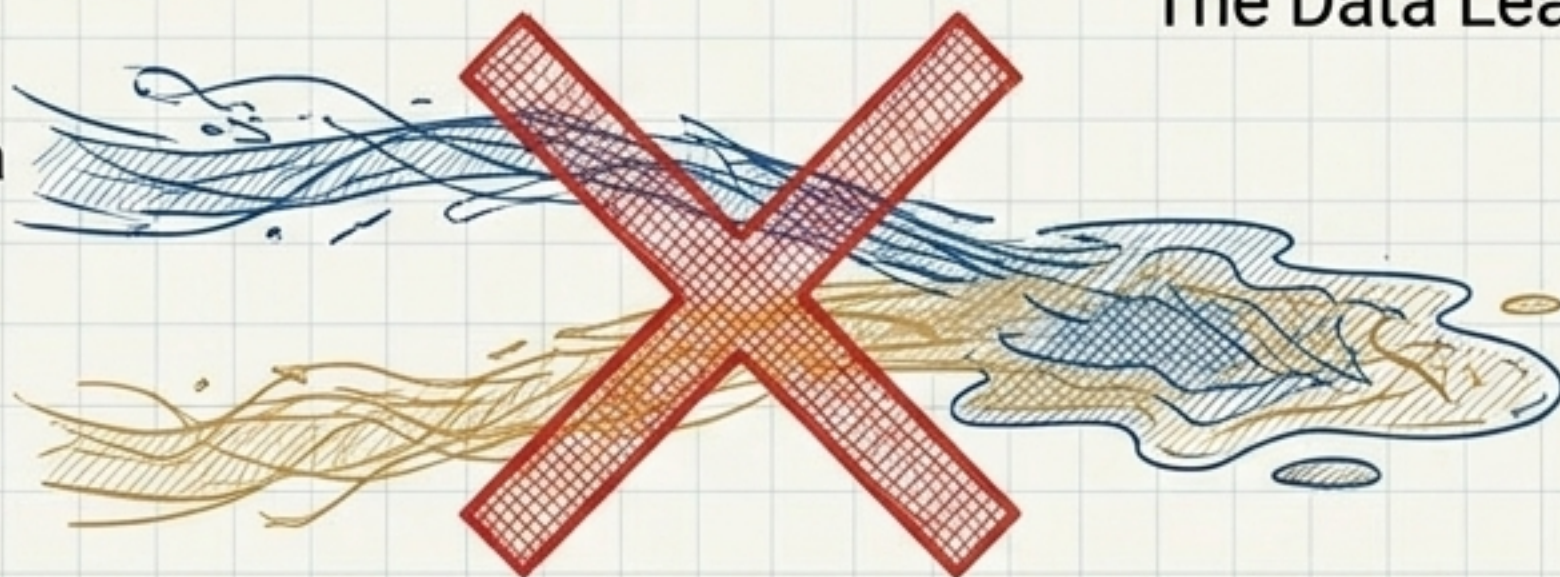


Por Qué Construimos Refinerías (Ventajas)

Flujo Tradicional

Train Data

Test Data

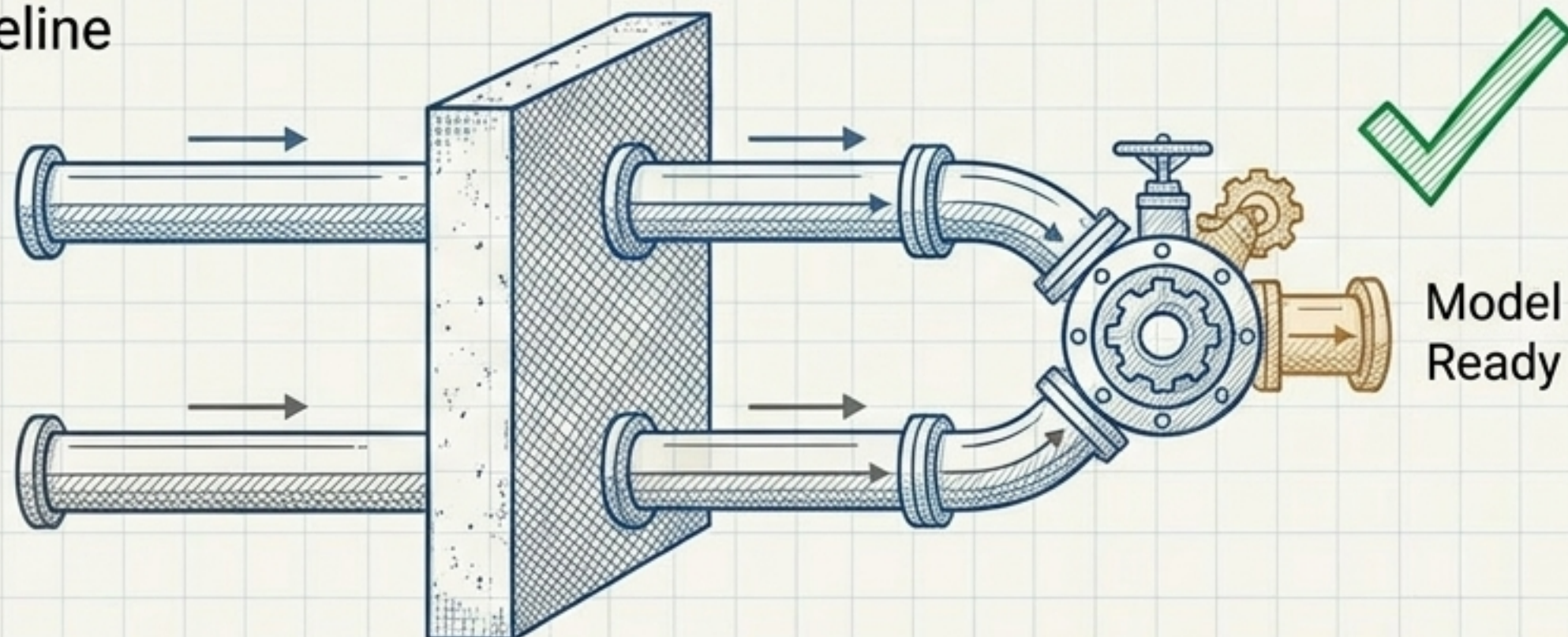


The Data Leakage Barrier

Flujo Pipeline

Train Data

Test Data



1. Evita Data Leakage:
La fuga de información se bloquea. El pipeline asegura que el modelo no 'vea' datos de prueba.

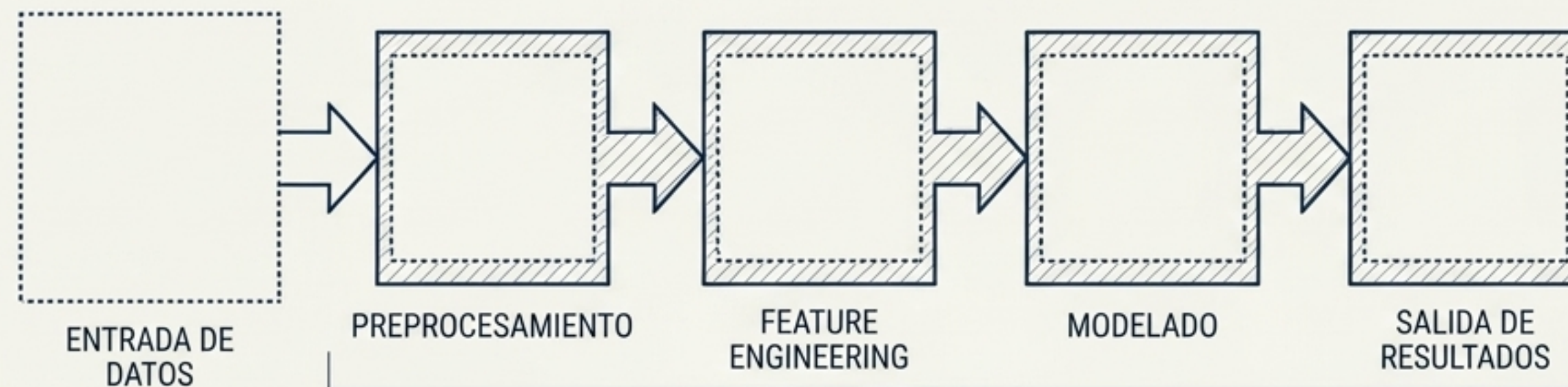
2. Reproducibilidad:
Transforma scripts frágiles en un solo objeto Python.

3. Validación Cruzada Correcta: Evalúa sin contaminar los folds.

4. Facilita el Despliegue:
El mismo pipeline se exporta a producción.

Un Blueprint Universal y Reutilizable

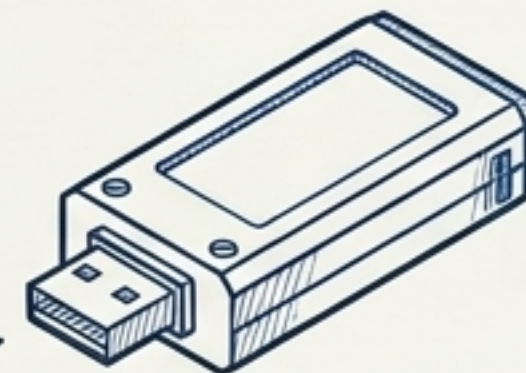
Este flujo no depende del dataset específico. Es una estructura arquitectónica general diseñada para resolver cualquier problema de clasificación.



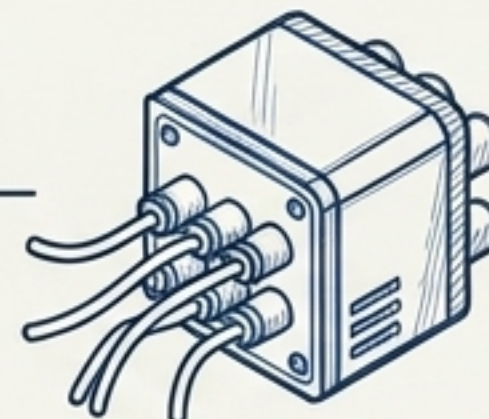
PLANTILLA DE PIPELINE MODULAR

**Diseñe el sistema una vez.
Úselo para siempre.**

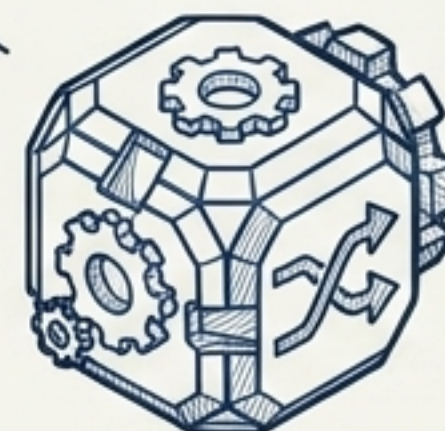
Lo único que cambia entre proyectos es:



Nombre del target



Variables disponibles



Feature Engineering del dominio